



京张公制

THE JING-ZHANG GAUGE

百年京张 AI 创新带城市设计方案 · A3 图册

以公共规范为核心产品

■ 版本线 VERSION LINE · 一件标准件的全流程



■ 接入翼 · 中关村科技服务翼

—— 要素、IP 与资本经认证接口进入

■ 实测翼 · 小月河场景赋能翼

—— 真实环境复测，失败案例公开

■ 关键数字 · 全部由本包 GeoJSON 与矩阵复算，非叙事抄录

11.413 km ² 设计范围（复算·provisional）	167 用地图斑	552 建筑基底	9 GeoJSON 图层
16 AI 场景卡	4 基准点（朝圣地标）	7 全球机制案例	8 交付模式

■ 整册导览 READING MAP

边界状态 provisional

01 封面与整册导览

机制一图 · 关键数字 · 阅读地图（本页）

02 总体概念与命名体系

为什么是轨距；JZ-Gauge / JZ-Parts / JZ-Specs / Datum / Gauge Week

03 图 1 · 总体设计范围总览

一线三工位两接口，版本线纵贯三联条带

04 图 2 · 用地结构与三层范围工作框架

用地构成与三层嵌套（EPSG:4548 复算）

05 图 3 · 三处重点区域索引与设计任务

制标 192.1 / 首装 104.3 / 量产 72.0 ha（provisional）

06 图 4 · 交通慢行与蓝绿公共空间结构

东西缝合、慢行网络与蓝绿骨架

07 图 5 · 指标复算与证据链

缺失官方指标保持 unknown，不代填

08 公共空间组件库与基准点体系

规格卡含退役与回滚条款；D-01 – D-04

09 AI 场景、测试验证与人才画像

16 张场景卡 · 3 个产业测试场景 · 6 类画像

10 实施、运营与数据缺口

分期、定标周年度节律与数据缺口披露

建议阅读顺序：02–03 建立总体图景 → 05、09 深入重点区与场景 → 07 核对每个数字的来源。
全册图件与正文、GeoJSON、metrics.json 同源。

总体概念

这条带子最终输出的不是建筑，而是一套「公制」——
一份任何人都能照着建、照着接、照着查的 AI 城市公共规范。

一百年前京张铁路在没有外部技术控制权的条件下自己确定
技术规格并让它跑通。自主 → 定标 → 互通，是京张真正的
技术遗产，也正是任务书「全栈自主」与「治理话语权」
两项功能的两端。

为什么是轨距

轨距不生产任何一列火车，却决定哪些车能上这条线。
掌握标准的人不必拥有车辆，就获得了网络的话语权。

治理话语权不来自宣言，来自别人必须按你的规格来建。

命名体系

京张公制 The Jing-Zhang Gauge 总体概念
JZ-Gauge 京张轨距 版本化公共规范集
JZ-Parts 京张标准件 实体组件目录
JZ-Specs 京张场景规程 场景行为边界
Datum 基准点 / 立标碑 荣誉与审议体系
Gauge Week 定标周 年度版本发布

空间结构

一线：版本线 Version Line，产品升级流水线的物理化
三工位：制标区 GW / 首装区 PB / 量产区 MF
两接口：接入翼（要素进入）/ 实测翼（压力测试）

南北不是交通意义的连通，是流程意义的连通。

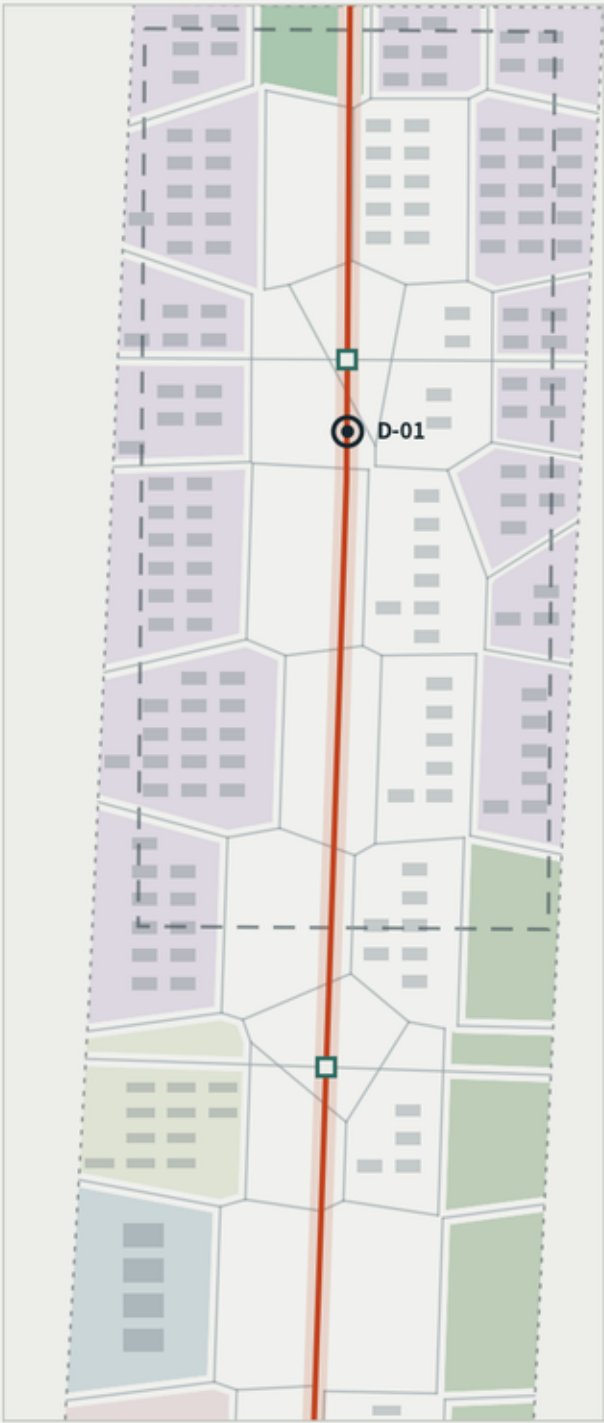
图 1 总体设计范围总览：一线三工位两接口

版本线串联制标、首装、量产三工位；六处缝合口横向弥合铁路两侧割裂

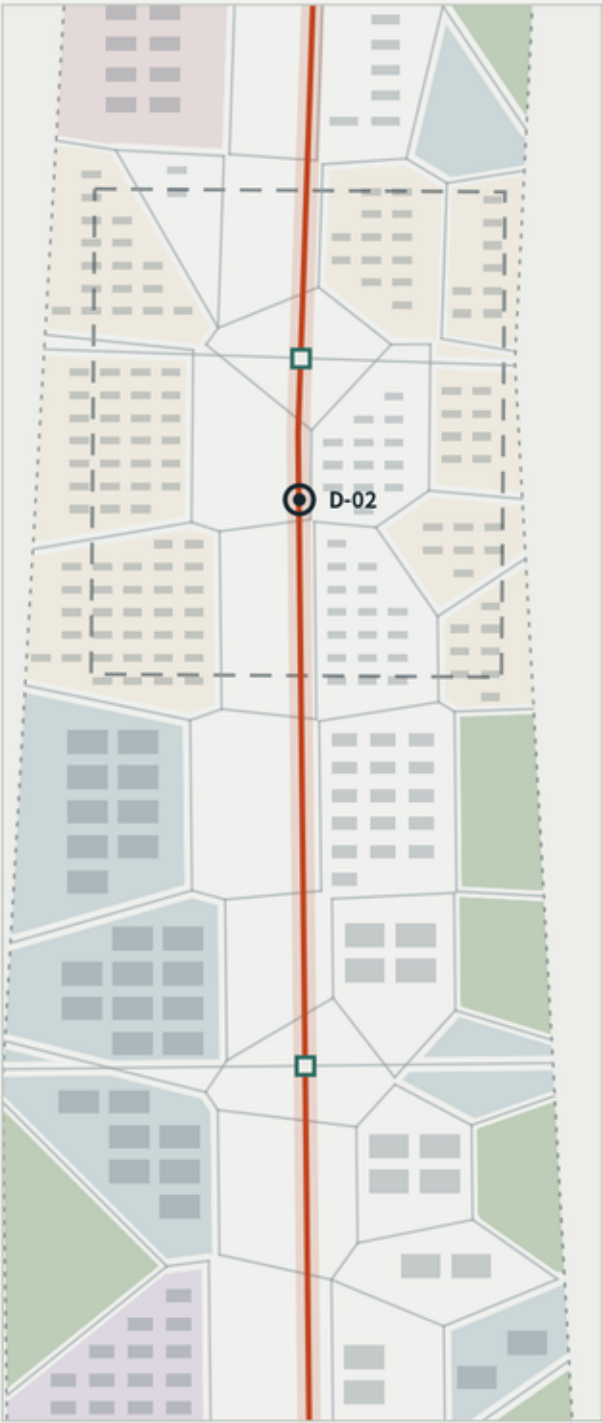
图 1 总体设计范围总览：一线三工位两接口

版本线 Version Line 串联制标、首装、量产三工位；六处缝合口横向弥合铁路两侧割裂

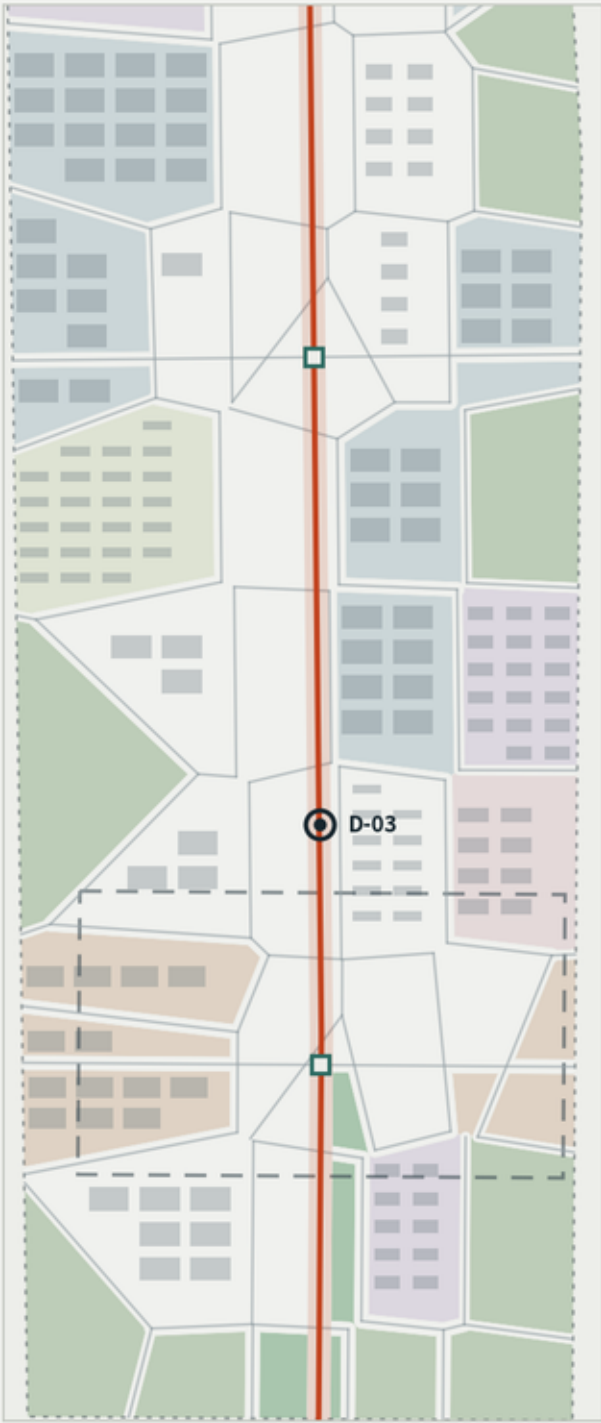
GW 制标区 Gauge Works



PB 首装区 Proto Blocks



MF 量产区 Market Floor



版本线 Version Line 缝合口 Stitch 基准点 Datum 重点区域 (provisional) 设计范围 (provisional) 路网 (沿地块边界生成)

来源：brief/site-package (planning_limits.json、provisional_boundaries.geojson、agent_taskbook.json) 状态：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

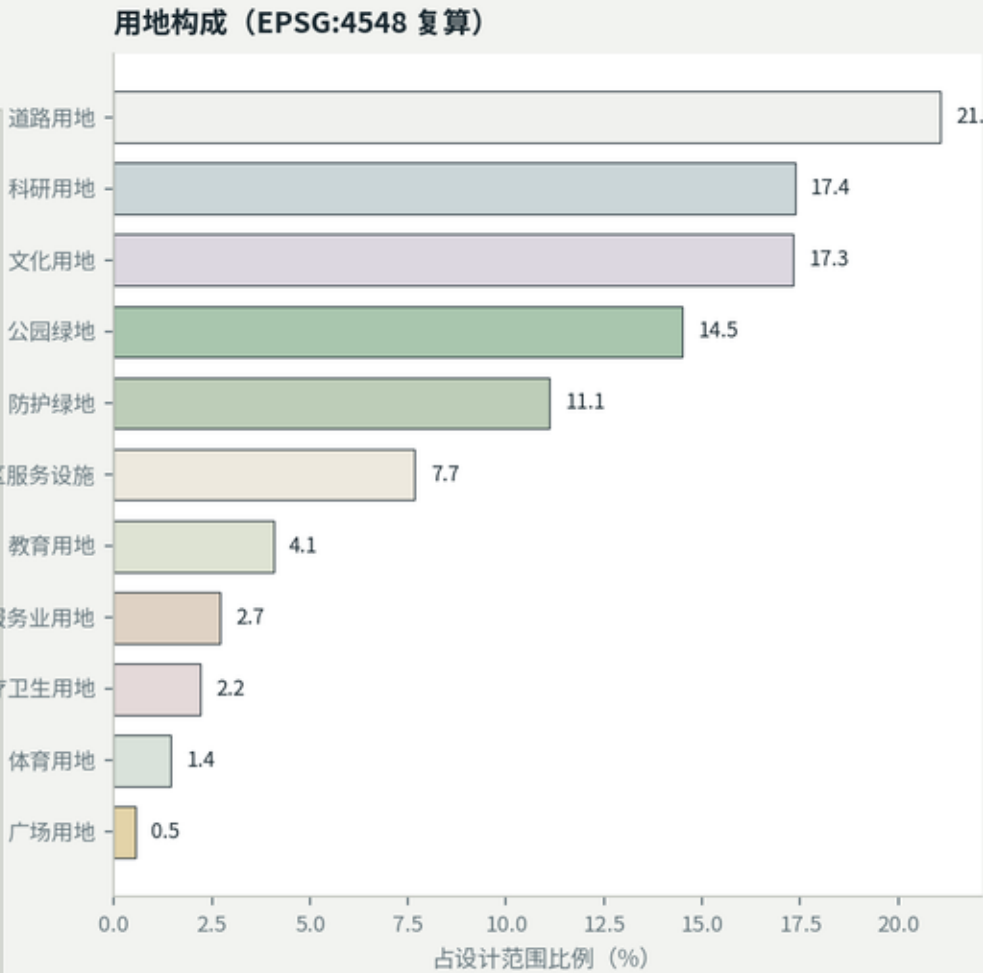
京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

图2 用地结构与三层范围工作框架

Voronoi 剖分保证相邻图斑共享精确边界坐标，完整覆盖且无缝隙、无重叠

图2 用地结构与三层范围工作框架

用地以 Voronoi 剖分生成，相邻图斑共享精确边界坐标；残留缝隙 14.897 m²、重叠 0.099 m²，非完全剖分



来源：brief/site-package (planning_limits.json、provisional_boundaries.geojson、agent_taskbook.json) 状态：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

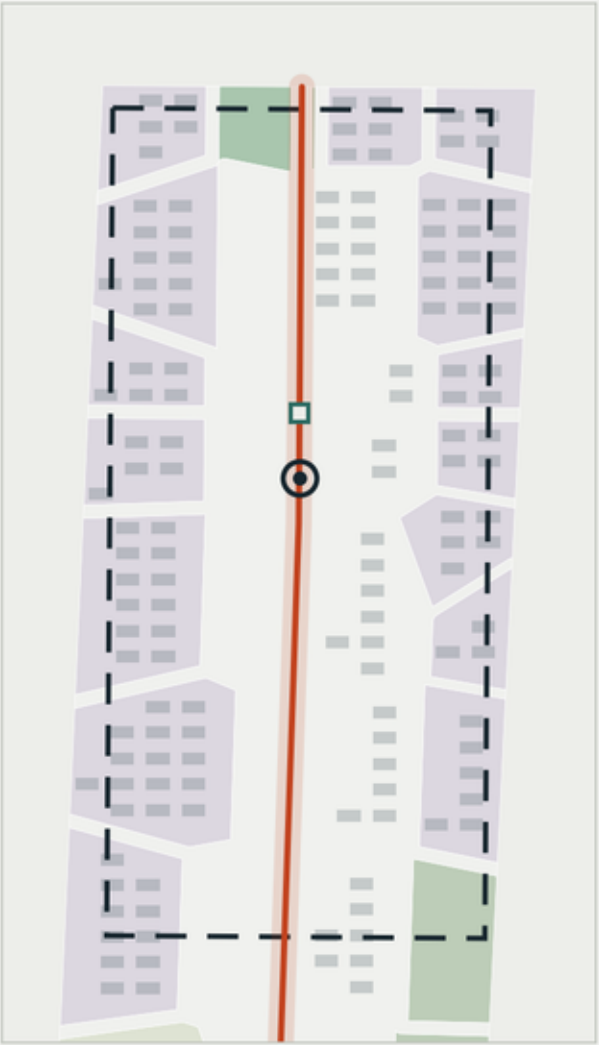
图3 三处重点区域索引与设计任务

三个重点区是同一条生产线上的三个工位

图3 三处重点区域索引与设计任务

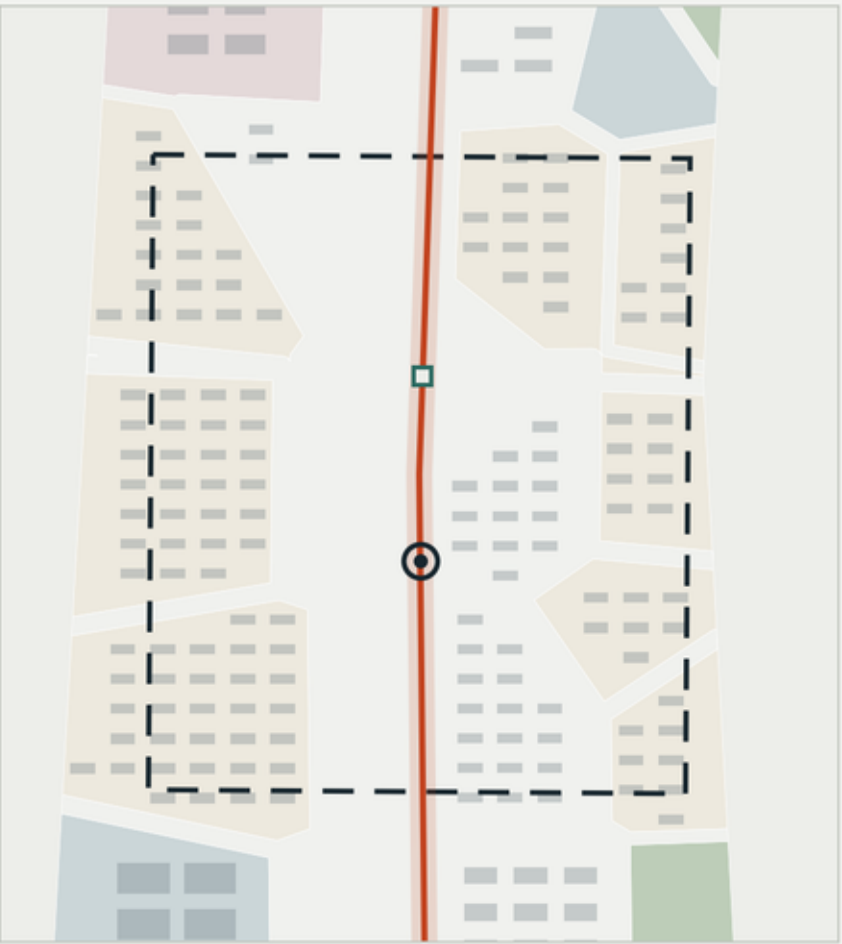
三个重点区不是三块并列产业用地，而是同一条生产线上的三个工位

GW 制标区 Gauge Works



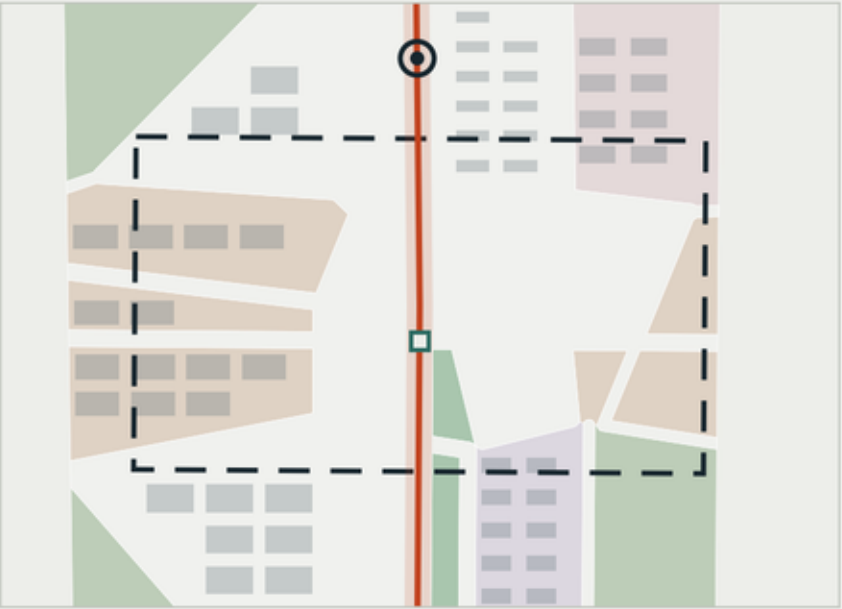
面积 (provisional) : 192.1 ha
核心任务：规范编制 · 一致性测试 · 红队认证
标志性节点：D-01 零号基准
承载场景：S-10 / T-01 / T-03

PB 首装区 Proto Blocks



面积 (provisional) : 104.3 ha
核心任务：标准件首装 · 居民陪审 · 迭代退版
标志性节点：D-02 公议台
承载场景：S-05 / S-09 / T-02

MF 量产区 Market Floor



面积 (provisional) : 72.0 ha
核心任务：认证标准件规模化部署
标志性节点：D-03 退役场
承载场景：S-07 / S-12

实施风险提示：三处重点区 polygon 均为 provisional，上述结论只能作为方向性设计；官方 polygon 发布后须重新核定用地边界、开发规模与实施项目。

本图不提供拆迁结论、权属判断或工程可行性结论。

来源：brief/site-package (planning_limits.json、provisional_boundaries.geojson、agent_taskbook.json) 状态：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

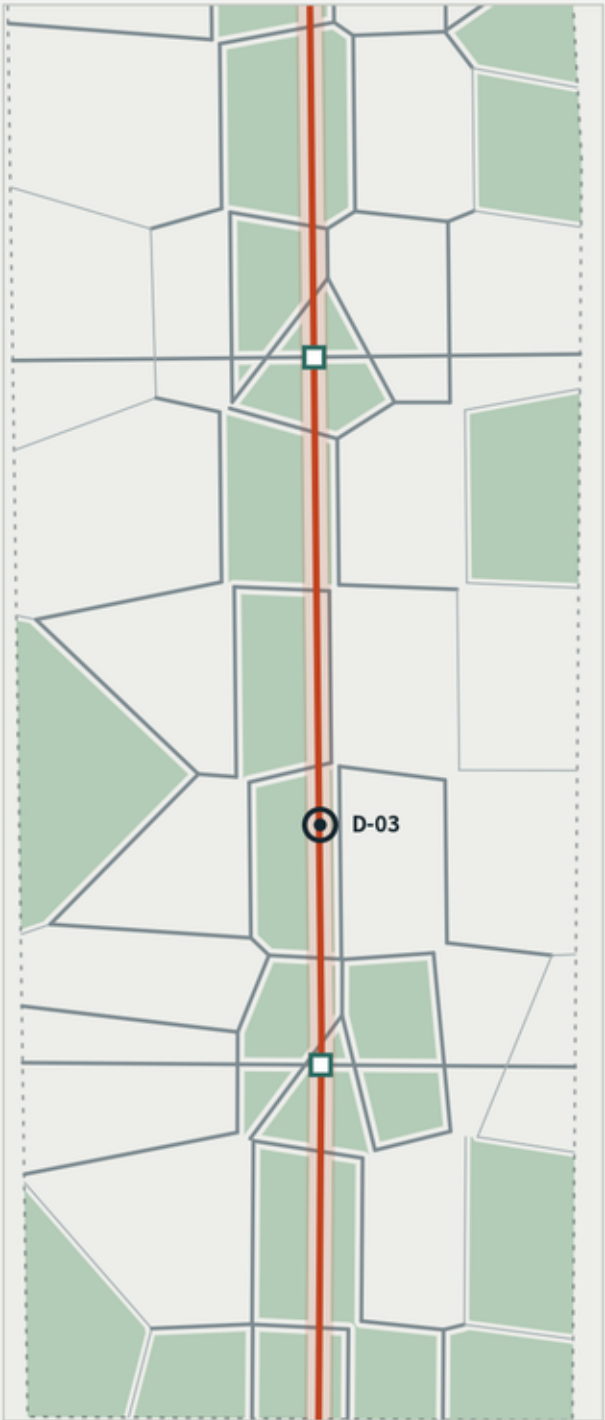
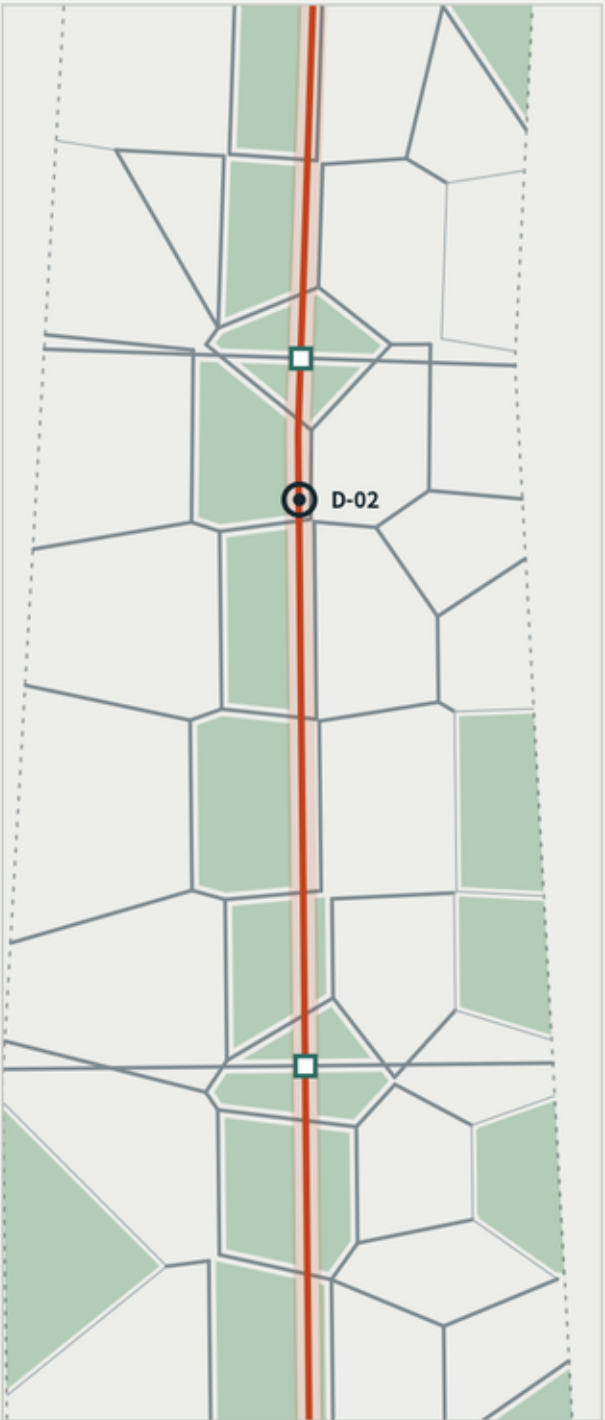
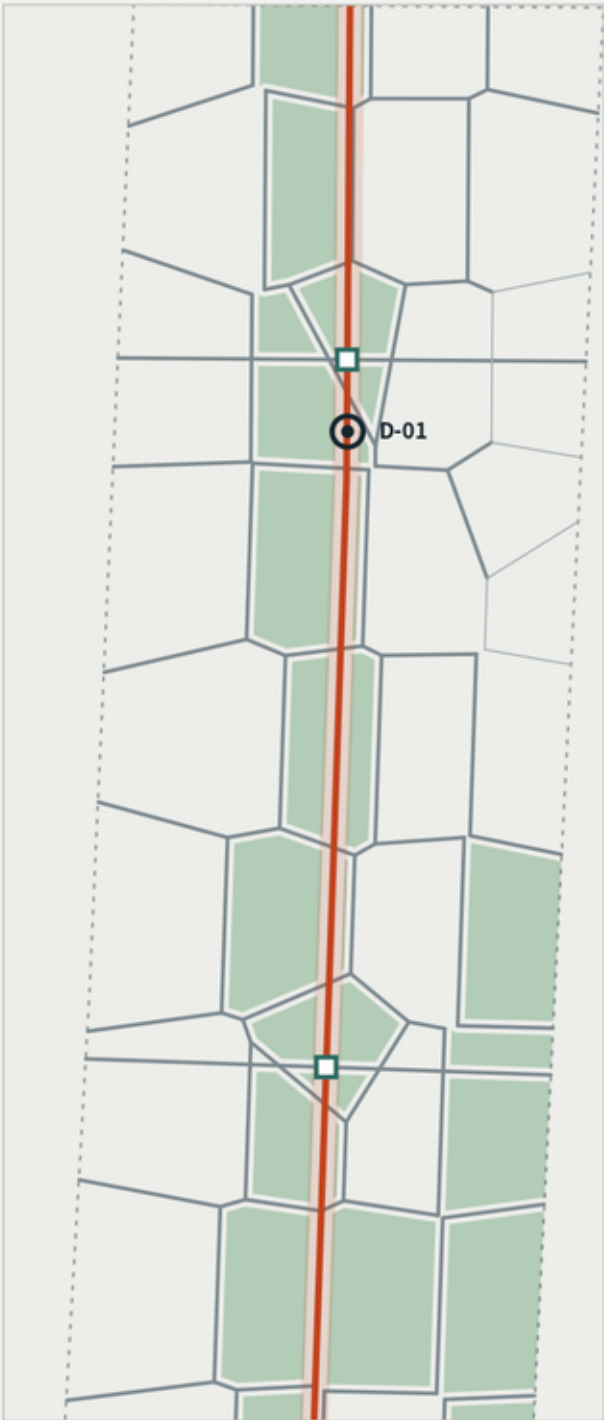
京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

图 4 交通慢行与蓝绿公共空间结构

路网沿用地剖分边界生成，与地块边界严格一致

图 4 交通慢行与蓝绿公共空间结构

路网沿用地剖分边界生成，与地块边界严格一致；六处缝合口为东西向横穿节点兼组件库实体样板断面



道路面积率 21.08% · 绿地率 26.16% · 公共空间率 4.59% · 红线宽度（主线 44m / 次干 26m / 支路 16m）为概念假设值，须按官方控规条件核定

— 版本线（主慢行骨架） — 次干路 — 支路 □ 缝合口 Stitch ⊙ 基准点 Datum ■ 绿地

来源：brief/site-package (planning_limits.json、provisional_boundaries.geojson、agent_taskbook.json) 状态：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

图 5 指标复算与证据链

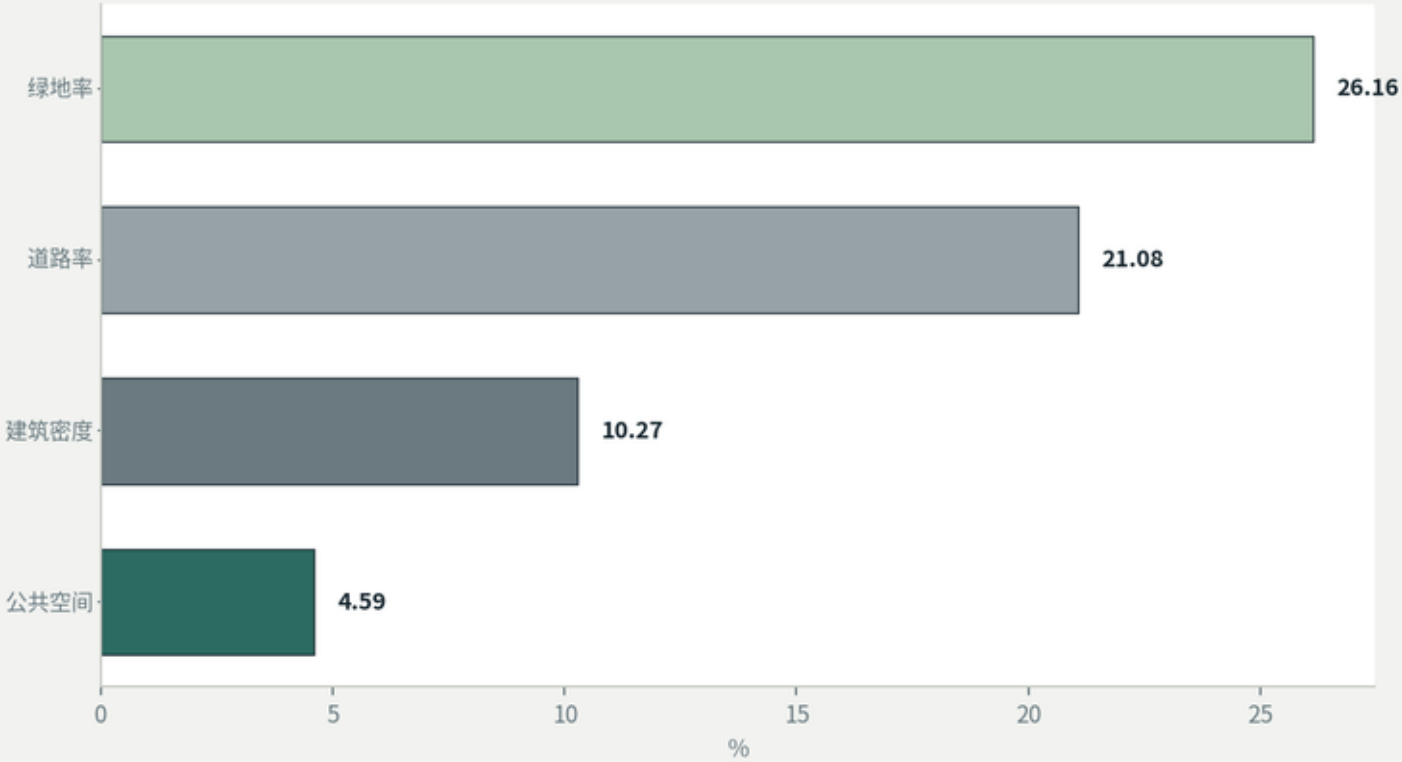
全部指标由 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算，官方缺失项保持 unknown

图 5 指标复算与证据链

全部指标由 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算，不从叙事文本抄录；官方控制指标缺失项保持 unknown，不代填
证据链：从临时边界到可校验指标



核心比值指标（复算值）



指标状态与置信度

设计范围面积	11.413 km²	low	偏差 0.11%
用地剖分缝隙	14.897 m²	—	占比 0.00013%，非完全剖分
用地剖分重叠	0.099 m²	—	占比 0.00000087%，非完全剖分
法定容积率	unknown	—	官方指标缺失，不代填
概念容积率	0.923	low	层数为假设值
空间审查	PASS	—	仅 3 条 provisional 提示
可视化打包检查	PASS	—	完全离线，无远程资源

来源：brief/site-package (planning_limits.json、provisional_boundaries.geojson、agent_taskbook.json) 状态：provisional 临时边界，概念建议，非法定成果，不得作为官方红线或精确面积依据

京张公制 THE JING-ZHANG GAUGE · JZ-Gauge v0.1 · EPSG:4548

组件库：可实施性的载体

一份带规格、带价格带、带运维责任、带退役条款的组件目录，本身就是落地路径——它可以直接进入政府采购流程。

规格卡字段

- 功能定义与适用场景
- 物理规格（尺寸、供电、承重、防护等级）
- 数据行为（采集什么 / 不采集什么 / 保留期限）
- 人工复核触发条件（何时转人工，谁有权停用）
- 价格带（概念性量级区间，非报价）
- 全生命周期（寿命、维护频次、责任主体）
- 退役与回滚（如何拆除、数据如何销毁）
- 版本与兼容性

退役与回滚

城市 AI 设施的真实风险不是装不上，是装上以后拆不掉、责任找不到人、数据不知去向。

写清楚怎么拆，比写清楚怎么装更能体现治理能力。

基准点体系

- D-01 零号基准 规范版本的物理发布点
- D-02 公议台 市民异议的实体登记点
- D-03 退役场 陈列淘汰组件与退役原因
- D-04 贡献碑 贡献者按版本分段刻录

展示失败是这套体系的可信度来源。

16 张 AI 场景卡

- S-01 版本可见的街道照明 S-09 无障碍与适老导引
- S-02 遗址公园无人配送接驳 S-10 开发者现场调试通道
- S-03 设施异常市民上报 S-11 标准件异议受理
- S-04 铁路遗产分层导览 S-12 设施退役与数据销毁
- S-05 社区服务窗口 S-13 AI+教育 学习助教
- S-06 公共空间人流疏导 S-14 AI+医疗 辅助导诊
- S-07 智能原生商业 S-15 机器人 公共空间服务
- S-08 小月河水岸环境监测 S-16 自动驾驶 低速接驳测试

主动设计约束

没有一张场景卡依赖个体身份识别。
这是主动的设计选择，不是被动的合规声明。

涉及资格认定、补助、纠纷、处置决定的环节一律转人工；
关键公共服务保留非 AI 冗余路径。

产业测试验证场景

- T-01 一致性测试实验室 认证结果公开
- T-02 首装陪审 居民可接受度与实际效用
- T-03 红队压力测试 公开失效模式清单

没有方案敢写自己的东西会怎么坏——这是专业性的分水岭。

用户画像

- P-01 规范编制与测试工程师 P-04 高校学生与开发者
- P-02 硬件与集成创业者 P-05 采购与运维方
- P-03 首装区原住民 P-06 国际同行与考察者

城市 AI 设施最终由基层单位采购和运维，
不写 P-05，可实施性就是空的。

分期（概念建议）

一期 制标 一致性测试实验室、认证与红队能力、JZ-Parts v1.0
标志性成果：D-01 零号基准落成

二期 首装 缝合口断面实装、居民陪审机制、场景卡分批上线
标志性成果：D-02 公议会启用

三期 量产 认证标准件规模化部署、智能原生生态导入
标志性成果：D-03 退役场开放

实施政策方向

以认证替代审批式招商：
接入翼咨询 → 制标区认证 → 首装区实装 → 量产区规模化

本方案不承诺任何政府投资、补贴、税收优惠或落地企业数量。

长期运营

定标周 Gauge Week：公开版本发布 + 一致性测试公开赛 + 退役评审
开发者社区：规范开源维护，异议与修订走公开流程
场景开放：实测翼可实验区，申请即用，失败案例强制公开

数据缺口与重算范围

官方红线与重点区精确 polygon 尚未提供；
容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、退线五项官方控制
指标状态均为 missing，本方案保持 unknown，不代填。

官方 polygon 发布后需重算：全部 GeoJSON 图层、全部面积与
比值指标、分期划分、图件与可视化。几何生成参数化脚本，
替换边界源即可一次性重跑。